

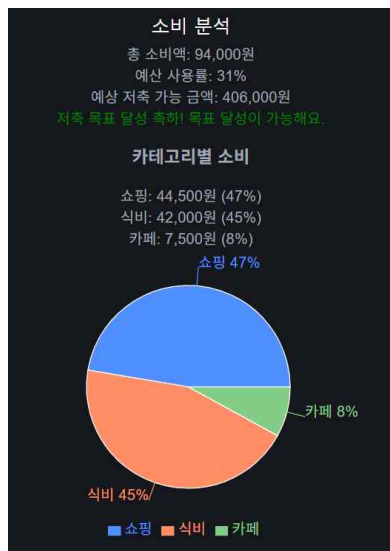
- markdown에 카드 추천 관련 설명 추가

(카드 추천같은 금융 관련 데이터는 OpenAI API로 안된다고 해서 카드 더미 데이터로 임의로 카드명, 카드정보 등등 만들어서 코드에 넣어놓음,,,,, 소비지출 보고 코드 목록에 포함된 카드 중에 추천해주는 구조로 로직 설계)

+) OpenAI API는 소비 피드백 활용에 좋다고 해서 그 부분에 활용함

- 소비분석할 때 각 카테고리별 지출을 한눈에 볼 수 있도록 시각화 자료도 넣으면 좋을 것 같아서 차트 구현 가능하게 코드에 추가함

ex. 카테고리별 소비 Piechart



일별 소비 추이 그래프



- 영수증 OCR API 추가

영수증 OCR은 날짜 인식&변환, 매장명, 어떤 글자/숫자를 보고 금액으로 인식하는지 등등 하나하나 다 코드에 넣어놓고 구현시키는 방식이길래.....

특정 매장들을 코드에 넣어놓아서 코드 이내의 매장들에 대해서만 카테고리 분류 가능하게 구현해놓음... 코드에 설정되어있지 않은 매장명은 카테고리가 기타 또는 우리가 선택하는 방식으로...

<최종 구현 기능 정리>

1. 소비 데이터 입력 및 관리

- 구현 기능
 - 월 수입/예산/저축 목표 입력
 - 소비 내역 직접 입력/수정/삭제
 - LocalStorage 기반 데이터 저장
 - +) 미래 날짜/음수 금액 입력 방지, 최대 금액 제한, 필수 입력값 검증

2. 소비 분석 기능

- 구현 기능 : 입력된 소비 데이터를 기반으로 자동 계산
 - 총소비액, 예산 사용률, 예산 저축가능 금액, 절약률, 저축 목표 달성률, 하루 권장 소비액
 - +) 예산 사용률이 80% 이상일 경우, 경고 메시지 출력
 - +) 예산 초과 시, 소비 예산 넘어섰다는 알림 출력

3. 소비 데이터 시각화 <-- 소비 패턴을 직관적으로 확인할 수 있도록

- 구현 기능 : Recharts 라이브러리 활용
 - 카테고리별 소비 비중 : Pie Chart
 - 일자별 소비 추이 그래프 : Line Chart

4. 영수증 OCR 기능

- 구현 기능 : Naver CLOVA OCR API 활용
 - 영수증 이미지 업로드 시, 날짜/금액/텍스트 정보 자동 인식
 - +) OCR은 텍스트만 반환하기 때문에... 코드에서 직접 금액 추출, 날짜 변환, 카테고리 분류 로직 구현함

5. OCR 자동 카테고리 분류

- 구현 방식 : OCR 결과 텍스트 내 특징 키워드 탐색
 - (ex. 스타벅스/투썸/커피 -> 카페, 쿠팡/무신사/올리브영 -> 쇼핑, 넷플릭스/유튜브/Spotify -> 구독)
 - * 코드에 등록되지 않은 매장은 기타로 분류하거나 사용자가 직접 수정 가능

6. OCR 결과 수정 기능 <-- OCR 오인식 가능성 존재하므로

- 구현 기능 : OCR 결과 화면에서 날짜/카테고리/금액 수정 후 저장 가능

7. AI 기반 스마트 소비 코치

- 구현 기능 : Gemini API 활용
 - 사용자 소비 데이터를 분석하여 과소비 항목/소비 습관/절약, 예산 관리 방법 제안
 - > 행동 개선 중심 피드백 제공 (단순 통계 제공 X)

8. 소비패턴 기반 카드 추천 <-- 실제 금융 API 대신 더미 카드 데이터 직접 구성함

- 구현 방식 : 더미 카드 데이터 직접 구성

(카드명/카드 유형/주요 혜택/추천 이유 등 포함하여 소비 비중 분석 후
식비형/카페형/쇼핑형/교통형/구독형처럼 카드 혜택 유형 추천)

9. 월별 소비 분석 기능 (사용자가 원하는 월 선택 가능)

- 선택 월 기준으로 소비 목록/분석, 시각화 자료, AI 코칭, 카드 추천 가능

10. CSV 다운로드 기능 <-- 소비 기록 보관, 외부 분석 활용 가능함

- 선택 월 소비 데이터를 CSV 파일로 다운로드 가능

11. 전체 데이터 초기화 기능

- 저장된 데이터 한 번에 삭제 가능